

國立臺南大學資訊工程學系

113 級畢業專題期中進度報告

AEG 視覺輔助自動駕駛車研發

AEG-Visual-Assisted Autonomous Driving Car
Development

專案編號：NUTN-CSIE-PRJ-113-015

組員：S10959020 陳武雋

S10959021 林毅賢

指導老師：高啟洲 教授

中華民國 112 年 6 月

畢業專題期中進度報告審定書

AEG 視覺輔助自動駕駛車研發

AEG-Visual-Assisted Autonomous Driving Car

Development

學生 學號: S10959020 姓名: 陳武雋

學號: S10959021 姓名: 朴毅賢

所提之報告內容符合本學系大學部畢業專題實作標準。

指導教授: 高昭付

系主任: 高昭付

中華民國 112 年 6 月

目錄

目錄.....	i
圖目錄.....	ii
第一章 緒論.....	1
1.1 研究動機.....	1
1.2 研究問題.....	1
第二章 方法與步驟	2
2.1 AEG 自動曝光增益.....	2
2.2 建立模型.....	3
2.3 符號識別設定.....	3
2.4 移動控制.....	4
2.5 燒錄測試.....	4
第三章 預期結果	5
3.1 預期工作項目與達成結果.....	5
3.2 預定執行進度.....	5
第四章 期中進度	6
4.1 進度甘特圖.....	6
4.2 實驗結果.....	6
第五章 參考文獻	7

圖目錄

圖一 開啟 AEG 的畫面.....	2
圖二 過曝狀態.....	2
圖三 正常狀態.....	2
圖四 喇叭符號.....	2
圖五 繞柱左轉符號.....	3
圖六 繞柱右轉符號.....	3
圖七 左轉符號.....	3
圖八 右轉符號.....	3
圖九 方波圖片.....	4
圖十 進度甘特圖.....	6

第一章 緒論

研究動機：

在這個萬物都講求先進的時代，幾乎所有產業都引入自動化這個技術，我們想跟著這個潮流，做出一個自動化的研究，所以我們希望做出一臺使用 AEG 自動偵測到前方符號並做出相對動作的车，目前用來作為玩具車，讓小孩能不必手動操作搖動桿，而是在偵測器面前擺上各種動作的符號，讓車子自動根據指示來移動，讓小孩子能建立自己心想的跑道，利用簡單的操作就能讓車子想去哪就去哪。

研究問題

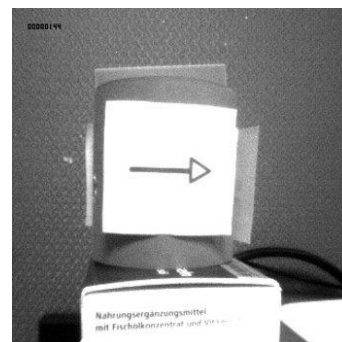
要想做到這項目標，我們必須先搞清楚如何在鏡頭下正確地調 AEG，讓 AEG 能正確地去識別前方的符號，還有清楚玩具車輪胎的控制，在各個指示下做出正確的動作。

第二章 方法與步驟

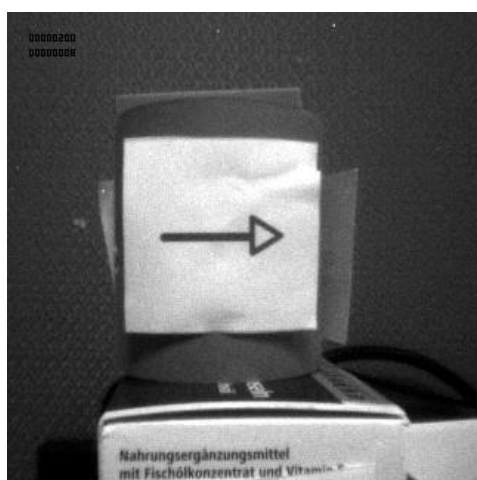
2.1 AEG 自動曝光增益

AEG 自動曝光增益用於自動調整拍攝的曝光量(exposure) 和增益(Analog gain)，偵測影像裡區域(local)的平均亮度是否達到設定的目標(target)亮度，當區域亮度超過目標亮度 ± 25 時，曝光和增益會自動增加或減少。

圖一 開啟 AEG 的畫面(圖右)



圖二 過曝狀態(圖左)



圖三 正常狀態(圖左)

圖二為過曝，也能要將曝光和增益調低，右邊圖三為調整後正常的鏡頭。

2.2 輸入模型

將訓練好的模型參數放入模型陣列，根據大小分群和分類，並調整 foundScore 和 followScore，參數越大越難捕捉到，用於區分相似的圖片。

2.3 符號識別設定

根據設定好的模型，各種不同識別情況有對應的處理，條件是相機在一定時間內如果同個符號識別到多次就做出相對應的功能。



圖四 喇叭符號

圖五 繞住左轉符號

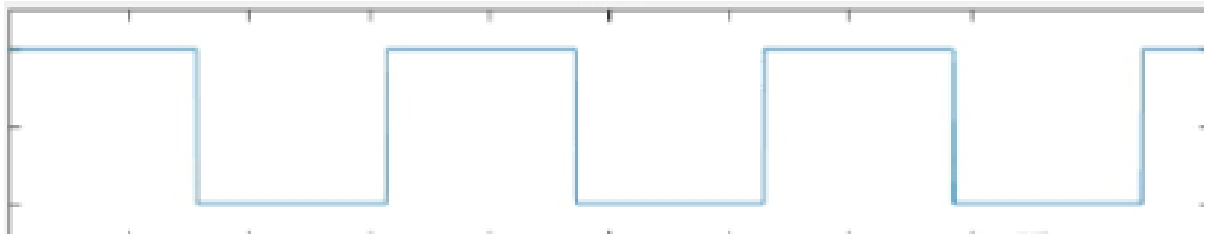
圖六 繞住右轉符號



圖七 左轉符號

圖八 右轉符號

2.4 移動控制



圖九 方波圖片

根據方波週期，以一秒為例，可以決定高電位和低電位的比例，在高電位時作動，而輪胎有正轉和反轉，根據識別的動作來決定四個輪，假設往前就是四個輪胎正轉，右轉則是右邊兩個輪子反轉，左邊兩個輪子正轉，以此類推。

2.5 燒錄測試

設定完上述幾點後，燒錄進測試的晶片，根據可使用的 pin 腳連接輪胎的各種移動方式，移動方式決定四顆輪胎各自的轉向，以實現前進、後退、左右轉等功能，左轉是左邊輪胎往前右邊輪胎往後，右轉則反之。

第三章 預期結果

3.1 預期工作項目與達成結果

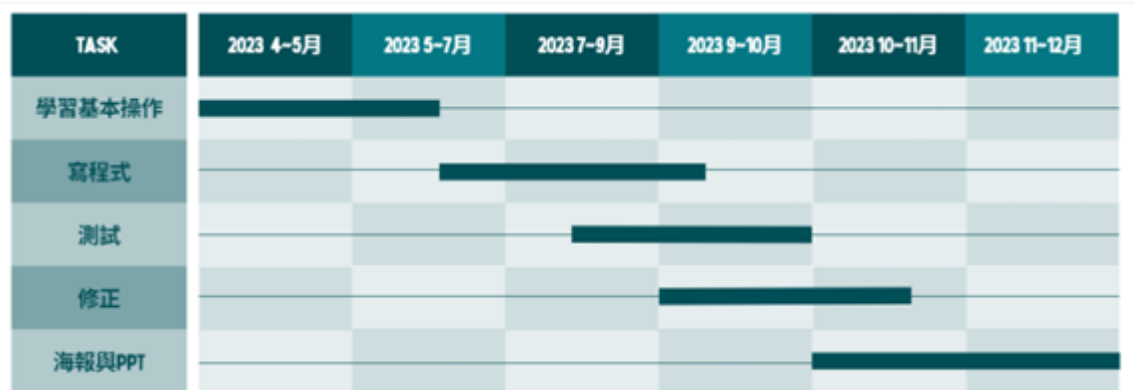
車子啟動後能夠根據識別到的符號，立即判斷符號，並在正確的時間點作出相對應的反應，而不去碰撞到障礙物，且不脫離原本的軌道，能持續透過符號達到接近自動移動的效果。

3.2 預期執行進度

目前剩餘半年左右的時間，已經了解 AEG 和車子的操控方式了，希望在六個月內能將識別的準確度和移動控制調整至較小的誤差，並且在專題展前將海報和展示的報告準備完畢。

第四章 期中進度

4.1 進度甘特圖



圖十 進度甘特圖

4.2 實驗結果

車子可以各方向移動了，但是轉彎左轉和右轉會不同幅度，且轉彎符號識別設定還不太穩定，相似的符號會被認定為同樣的，需要再修改識別區域大小的參數才能繼續車子的控制。

第五章 參考文獻

1. <http://portal.lib.ntnu.edu.tw:8080/server/api/core/bitstreams/c1636975-5e78-439e-a24e-874343425003/content>
2. <https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%8D%A0%E7%A9%BA%E6%AF%94>